Engenharia de IA e Estruturação de Dados

O projeto da **Solufarma Engenharia** contempla o desenvolvimento de um **assistente de inteligência artificial customizado** para a validação de licitações, aliado à estruturação de uma arquitetura de dados robusta, responsável por suportar a ingestão, o processamento e a utilização inteligente do acervo histórico de editais, atas e resultados.

Além da construção do agente de IA, o escopo inclui o desenvolvimento de componentes de **backend voltados à gestão de dados**, rotinas de **OCR** e **requisições a APIs públicas**, permitindo a coleta, a organização e a disponibilização dos conteúdos que alimentam o modelo.

A solução será estruturada com base em técnicas modernas de **engenharia de prompts e recuperação de conhecimento (RAG – Retrieval-Augmented Generation)**, garantindo respostas consistentes, contextualizadas, rastreáveis e alinhadas ao histórico real de participações da Solufarma.

Escopo Funcional – IA e Dados

Criação e Tratamento do Banco de Dados

- Configuração do banco de dados em Supabase / PostgreSQL;
- Ingestão do acervo histórico: editais, atas e resultados de licitações;
- Aplicação de OCR em PDFs e documentos escaneados;
- Classificação e sumarização dos documentos via IA;
- Limpeza, padronização e estruturação dos dados para consumo pelo sistema.

Estruturação da Base de Conhecimento (RAG)

- Criação de base vetorial para armazenamento dos embeddings dos documentos;
- Processamento e indexação de editais, atas e resultados históricos;
- Implementação de mecanismo de busca por similaridade semântica (por conceito, e não apenas por palavra-chave);
- Integração da base vetorial ao fluxo da IA para enriquecer as respostas;
- Rastreabilidade das respostas com citação das fontes originais.

  A proposta prevê a utilização de base vetorial e lógica de **RAG** para garantir qualidade, embasamento e rastreabilidade das respostas da IA

Desenvolvimento do Agente de IA

- Integração com as APIs da Claude (Anthropic) e/ou OpenAI para utilização de modelos de linguagem avançados;
- Orquestração do agente com LangChain;
- Construção da lógica de interpretação de solicitações sobre licitações;
- Busca automatizada de projetos e equipamentos semelhantes no histórico;
- Análise de novos editais contra o acervo já validado;
- Padronização das saídas conforme os critérios de decisão da Solufarma.

Engenharia de Prompts e Lógica de Geração

- Desenvolvimento e calibragem de prompts para garantir qualidade e consistência das respostas;
- Definição de estruturas de entrada e saída para diferentes tipos de consulta;
- Controle de contexto e instruções para manter aderência ao domínio de licitações;
- Ajustes iterativos com base em testes e validações com casos reais.

Interface do Usuário e Handoff

- Aplicação web em Streamlit, com foco em desktop;
- Chat para conversação em linguagem natural com o agente;
- Upload de novos editais para análise imediata;
- Links para os documentos originais que embasaram cada resposta;
- Testes, otimizações e treinamento da equipe da Solufarma.

Arquitetura Tecnológica (IA e Dados)

A solução será desenvolvida com foco em desempenho, escalabilidade e qualidade das respostas, utilizando:

- **Supabase / PostgreSQL** como banco de dados estruturado;
- **Base vetorial (Vector Store)** para armazenamento de embeddings;
- **LangChain** para orquestração do agente e do pipeline de RAG;
- **APIs de LLMs de ponta** (Claude / OpenAI) para processamento de linguagem natural;
- **OCR e integrações via API** para digitalização e coleta do acervo;
- **Backend em Python** para processamento, integração e disponibilização dos dados;
- **Streamlit** para a interface web de uso diário pela equipe.

Atividades e Cronograma – Engenharia de IA e Dados

Semana 1 a 4 – Infraestrutura e Dados

- Configuração do ambiente de dados, repositórios e do banco em Supabase;
- Levantamento e organização do acervo histórico da Solufarma;
- Implementação das rotinas de OCR para PDFs e documentos escaneados;
- Classificação, sumarização e tratamento dos documentos via IA;
- Estruturação inicial da base e preparação para a geração de embeddings.

Resultado: documentos estáticos viram uma base estruturada, pesquisável e pronta para alimentar a IA.

Semana 5 a 9 – Agente de IA e Vetorização

- Criação da base vetorial e geração dos embeddings;
- Indexação dos editais, atas e resultados históricos;
- Implementação do pipeline de RAG com LangChain;
- Integração com as APIs da Claude / OpenAI;
- Implementação da lógica do agente e dos fluxos de entrada e saída;
- Busca por similaridade semântica e respostas com fontes citadas;
- Engenharia de prompts: desenvolvimento, calibragem e ajustes iterativos.

Resultado: o “cérebro” da Solufarma, inteligência consultável em linguagem natural.

Semana 10 a 12 – Interface, Validação e Handoff

- Desenvolvimento da aplicação web em Streamlit (desktop e mobile);
- Implementação do chat e do upload de novos editais para análise;
- Exibição dos links para os documentos originais de cada resposta;
- Testes com cenários reais de uso e otimização de performance;
- Documentação técnica e treinamento da equipe.

Resultado: ferramenta pronta para uso diário pela equipe, sem depender do dono para cada consulta.

Semana 13 a 14 – Suporte Pós-Entrega

- Acompanhamento do uso da ferramenta em operação real;

- Correções, ajustes finos de prompts e melhorias pontuais;
- Suporte à equipe na consolidação da rotina de uso.

Entregáveis – IA e Dados

- Banco de dados estruturado em Supabase com o acervo histórico tratado;
- Base vetorial estruturada com editais, atas e resultados indexados;
- Pipeline completo de RAG implementado com LangChain;
- Agente de IA funcional integrado às APIs da Claude / OpenAI;
- Backend de dados com scripts de OCR, ingestão e integração;
- Aplicação web em Streamlit para uso pela equipe;
- Prompts calibrados e documentados;
- Documentação técnica completa e treinamento da equipe.

Prazo e Investimento

- **Prazo:** 12 semanas de desenvolvimento + 2 semanas de suporte;
- **Investimento:** R$ 17.000,00 (de R$ 19.000,00);
- **Observação:** os custos de assinatura e consumo das APIs de LLM (Claude / OpenAI) e da infraestrutura de nuvem são de responsabilidade da Solufarma.

O PALCO É NOSSO E A META JÁ BATEU!!